คำอธิบายรายวิชา พว320002 วัสดุศาสตร์ 3
Course description SC320002 Materials Science 3
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพ อะตอมและตารางธาตุ ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูลลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. หลักวัสดุศาสตร์
2. การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากวัสดุ
3. การคัดแยก และการรี ไซเคิลวัสดุ
4. แนวโน้มการใช้วัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต
5. เทคโนโลยีการกำจัดวัสดุ
6. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน โครงงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว320002 วัสดุศาสตร์ 3

Course description SC320002 Materials Science 3

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของวัสดุ จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของวัสดุและสมบัติของวัสดุ

2. เสนอวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากประโยชน์การนำวัสดุไปใช้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุ

3. เสนอแนะข้อปฏิบัติในการคัดแยกหรือรวบรวมวัสดุ จากการสังเกตและอธิบายสัญลักษณ์รีไซเคิลวัสดุแต่ละประเภทได้

4. อธิบายและยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการใช้วัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต

5. ออกแบบ วางแผน ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอโครงงาน วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้อื่น ๆ เพื่อการกำจัดวัสดุโดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดเศษวัสดุ การผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง และนำเสนอผลการปฏิบัติ

6. ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใช้แล้วโดยใช้หลักสะเต็มศึกษา

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	หลักวัสดุศาสตร์	1. บอกความหมายของวัสดุ 2. อธิบายประเภทของวัสดุ 3. อธิบายสมบัติของวัสดุ 4. ทดสอบสมบัติของวัสดุ 5. นำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน	1. หลักวัสดุศาสตร์ 1.1 ความหมายของ วัสดุศาสตร์และประเภท ของวัสดุ 1.2 สมบัติวัสดุ	10
2	การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ	1. อธิบายถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุ 2. สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากวัสดุ 3. อธิบายสาเหตุของมลพิษจากการผลิตและการใช้งาน 4. นำความรู้เรื่องมลพิษจากการผลิตและการใช้งานไป	2. การใช้ประโยชน์และ ผลกระทบจากวัสดุ 2.1 การใช้ประโยชน์ จากวัสดุ 2.2 มลพิษจากการผลิต และการใช้งาน 2.3 ผลกระทบจากการ ใช้วัสดุต่อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ใช้ได้ 5. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการ ใช้วัสดุต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 6. นำความรู้เรื่องผลกระทบที่เกิดจากการใช้วัสดุต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้		
3	การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ	1. อธิบายถึงการคัดแยกวัสดุ 2. นำความรู้เรื่องการคัดแยกวัสดุไปใช้ได้ 3. อธิบายหลัก 3R ในการจัดการ วัสดุและแนวทางดำเนินการที่ เหมาะสมได้ 4. นำความรู้เรื่องหลัก 3R ไปใช้ใน การจัดการวัสดุได้ 5. อธิบายวิธีการรีไซเคิลวัสดุแต่ละ ประเภทได้ 6. นำความรู้เรื่องการรีไซเคิลวัสดุแต่ ละประเภทไปใช้ได้	3. การคัดแยกและการรีไซเคิล 3.1 การคัดแยกวัสดุใช้ แล้ว 3.2 การจัดการวัสดุด้วย การรีไซเคิล	20
4	แนวโน้มการใช้วัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต	1. อธิบายแนวโน้มการใช้วัสดุในอนาคตได้ 2. นำความรู้เรื่องแนวโน้มการใช้ วัสดุในอนาคตไปใช้ได้ 3. อธิบายทิศทางการพัฒนาวัสดุใน อนาคตได้ 4. นำความรู้เรื่องทิศทางการพัฒนา วัสดุในอนาคตไปใช้ได้ 5. อธิบายถึงความสำคัญของการ พัฒนาวัสดุในอนาคตได้	4. แนวโน้มการใช้วัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 4.1 แนวโน้มการใช้วัสดุ ในอนาคต 4.2 ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต	20
5	เทคโนโลยีการกำจัดวัสดุ	1. อธิบายเทคโนโลยีการกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งด้วย	6. เทคโนโลยีการกำจัดวัสดุ 6.1 เทคโนโลยีการ กำจัดเศษวัสดุ	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		การเผาได้ 2. นำความรู้เรื่องเทคโนโลยีการ กำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งด้วยการเผาไป ใช้ได้ 3. อธิบายการผลิตพลังงานจากเศษ วัสดุเหลือทิ้งได้ 4. นำความรู้เรื่องการผลิตพลังงาน จากเศษวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ได้	เหลือทิ้งด้วยการเผา 6.2 การผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง	
6	สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา	1. อธิบายหลักสะเต็มศึกษาได้ 2. อธิบายประโยชน์ของสะเต็ม ศึกษาได้ 3. อธิบายหลักสะเต็มศึกษาสำหรับ การประดิษฐ์วัสดุใช้แล้วได้ 4. นำความรู้เรื่องหลักสะเต็มศึกษา สำหรับการประดิษฐ์วัสดุใช้แล้วไป ใช้ได้ 5. ออกแบบ วางแผน ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้อื่น ๆ เพื่อการกำจัดวัสดุโดยใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีการกำจัดเศษวัสดุ การผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง และนำเสนอผลการปฏิบัติ	5. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา 5.1 หลักสะเต็มศึกษา 5.2 หลักสะเต็มศึกษา สำหรับการประดิษฐ์วัสดุ ใช้แล้ว 5.3 การประดิษฐ์วัสดุใช้แล้ว	30